

DTQG 26 Spring: Stack, deque min max

A. Tìm số gần nhất

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, với mỗi phần tử i , tìm số j gần nhất bên trái i sao cho $a_j > a_i$, nếu không tìm được, in ra -1

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n — số lượng phần tử ($n \leq 10^6$)

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^9$)

Output

In ra kết quả trên 1 dòng, cách nhau bởi dấu cách

input
5 5 2 3 2 6
output
-1 1 1 3 -1

input
8 5 1 3 4 6 5 7 2
output
4

input
7 6 1 4 5 8 5 3
output
4

B. Số nhỏ nhất trên đoạn độ dài k

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, và một số nguyên k . Với tất cả đoạn con độ dài k có vị trí bắt đầu từ 1 đến $n - k + 1$, hãy tìm ra số nhỏ nhất trên các đoạn con đó.

Input

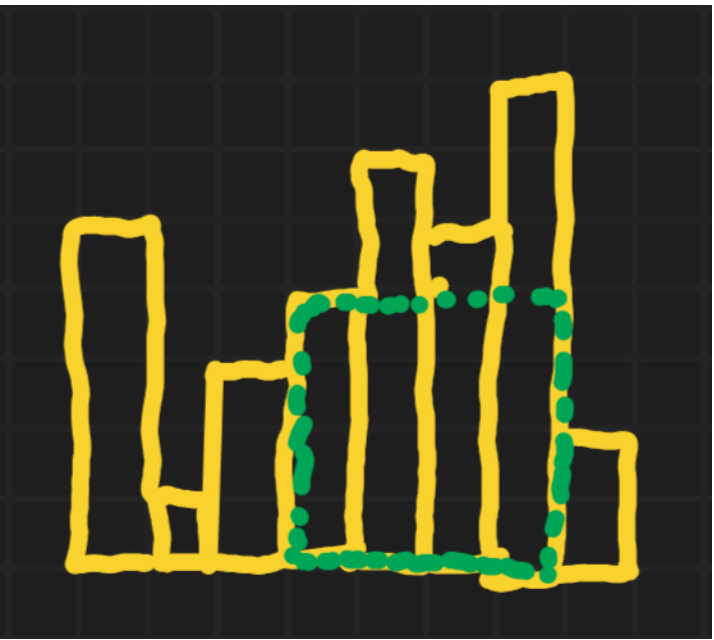
Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương n, k ($1 \leq k \leq n \leq 10^6$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

In ra $n - k + 1$ số nguyên là số nhỏ nhất trong các đoạn con độ dài k có vị trí bắt đầu từ 1 đến $n - k + 1$

input
6 3 5 2 6 3 1 5
output
2 2 1 1



C. Ván gỗ

1 second, 256 megabytes

Cho n tấm ván gỗ được dựng kề nhau trên mặt đất, tấm thứ i có chiều cao là a_i . Các tấm gỗ được dán lại với nhau theo thứ tự từ 1 đến n . Nhiệm vụ của bạn là phải cưa những mảnh ván này để tạo thành một tấm biển hình vuông. Hãy tìm độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Subtask 1 (10%): $n \leq 1000$.

Subtask 2 (90%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

In ra độ dài cạnh lớn nhất có thể của hình vuông.

D. Nhảy

1 second, 256 megabytes

Có một chú Mèo, vì thích ăn Mc Donald, không thích ăn rau. Ai đã nghe cái tên Mèo Beos, đọc xong câu này là trái tim đau.

Vì muốn có một vóc dáng cân đối hơn, mèo quyết định tập thể dục bằng cách nhảy trên những cây cột Trúc. Có n cây cột Trúc, chiều cao lần lượt từ a_1 đến a_n . Đầu tiên, Mèo chọn một cây cột để xuất phát. Từ cây cột i này, Mèo sẽ chỉ chọn nhảy tới cây cột j sao cho $a_i < a_j$, $i < j$ và j nhỏ nhất có thể. Buổi tập thể dục sẽ kết thúc khi Mèo không thể tiếp tục nhảy. Có q truy vấn, mỗi truy vấn là một vị trí cây cột mà Mèo chọn lúc bắt đầu. Hãy giúp Mèo tính xem, cậu ấy có thể nhảy qua bao nhiêu cây cột.

Input

Dòng đầu là 2 số nguyên dương n, q ($1 \leq n, e \leq 10^5$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

q dòng tiếp theo, dòng thứ i là một số nguyên dương x , là điểm xuất phát của Mèo $1 \leq x \leq n$.

Subtask 1 (50%): $1 \leq n, q \leq 1000$.

Subtask 2 (50%): không có giới hạn gì thêm.

Output

In ra q dòng, mỗi dòng là kết quả cho một truy vấn.

input
5 5 1 3 2 5 4 1 2 4 3 5
output
2 1 0 1 0

E. Leo núi

1 second, 256 megabytes

YugiClimber là một nhà leo núi. Lần này, nơi thám hiểm được chọn là dãy núi Malahayis gồm n đỉnh núi, với độ cao từ a_1 đến a_n . Yugi sẽ xuất phát tại đỉnh núi nào đó, và leo đúng m ngọn núi. Để tiết kiệm sức nhất, thì chênh lệch độ cao giữa ngọn núi cao nhất và ngọn núi thấp nhất không được vượt quá c . Hãy giúp YugiClimber liệt kê tất cả ngọn núi xuất phát giúp thoả mãn điều kiện.

Input

Dòng đầu gồm 3 số nguyên dương n, m, c ($1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq m \leq \min(n, 10^4), 0 \leq c \leq 10000$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($0 \leq a_i \leq 10^7$).

Output

In ra các đỉnh núi thoả mãn điều kiện, theo thứ tự tăng dần. Nếu không có in ra -1 .

input
7 2 0 0 1 1 2 3 2 2
output
2 6

F. Xếp hàng

1 second, 256 megabytes

Lớp học YugiClass có n học sinh, xếp thành hàng ngang, các học sinh được đánh số từ 1 đến n . Học sinh thứ i có chiều cao a_i . Hai học sinh i và j có thể nhìn thấy nhau nếu giữa họ không có học sinh nào có chiều cao lớn hơn. Cụ thể với mọi k thoả mãn $i < k < j$ thì $a_i \geq a_k$ và $a_k \leq a_j$. Với mỗi người thứ i , hãy tính xem người đó có thể nhìn thấy bao nhiêu học sinh khác cùng chiều cao.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương t ($1 \leq t \leq 10$) — số truy vấn.

Mỗi truy vấn gồm 2 dòng, dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$).

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Subtask 1 (40%): $n \leq 1000$.

Subtask 2 (60%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra n kết quả trên một dòng, cách nhau bởi dấu cách.

input
1 6 2 2 1 1 2 1
output
2 2 1 1 2 0

G. Bảng con lớn nhất

1 second, 256 megabytes

Cho bảng a kích thước $n \cdot m$, giá trị của một bảng con là tích của số nhỏ nhất trong bảng, với tổng các số trong bảng đó. Hãy tính giá trị bảng con lớn nhất của a .

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 300$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm m số nguyên $a_{i,j}$ ($1 \leq a_{i,j} \leq 300$).

Output

In ra giá trị của bảng con lớn nhất.

input
3 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5
output
48

input
4 5 3 2 4 4 5 9 2 6 5 3 5 8 1 7 9 3 2 4 8 4
output
135

input
6 6 1 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 1
output
3600

Testcase 1: Chọn hình vuông 2×2 với góc trái trên là 2, 2 và góc phải dưới là 3, 3.

Testcase 3: Chọn hình vuông 3×3 chứa 9 số 20.

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform